

- 1.1 Stress, Strain, δl calculations
- 1.2 Bars of varying Cross-sections
- 1.3 Composite Section
- 1.4 Elastic Constants
- 1.5 Thermal Stress and Strain
- 1.6 Strain energy and Impact loading
- 1.7 Tension test on Mild steel
- Exercise

1.1 SUB TOPIC-1 : STRESS, STRAIN, δl CALCULATIONS :

1. પ્રતિબળ (Stress) σ :

(Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021)

એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર બાહ્ય બળ સામે પેદા થતા અવરોધને સ્ટ્રેસ કહે છે.

$$\text{Stress} = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} = \frac{R}{A} \quad \text{અહીં, } R = A \text{ થાય.}$$

$$\therefore \sigma = \frac{P}{A} \quad \text{સ્ટ્રેસનો એકમ } \text{N/mm}^2 \text{ છે. તેને MPa પણ કહે છે. } 1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$$

- Stress નો S.I. એકમ N/mm^2 (Pascal) છે.

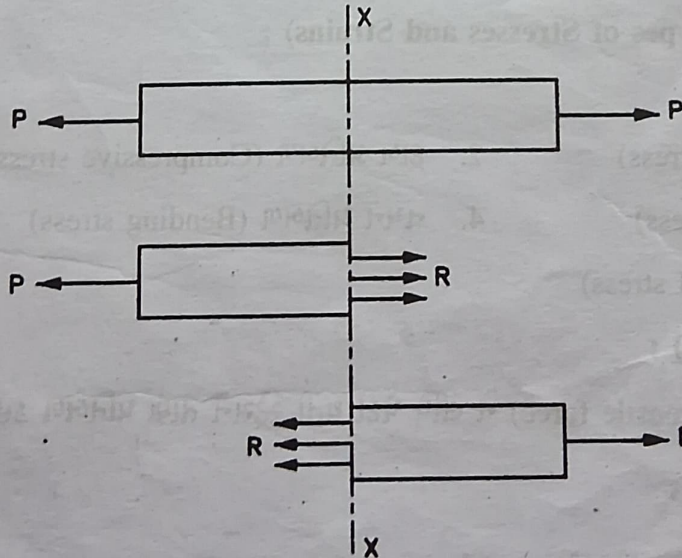


FIG. 1.1 STRESS

2. વિકાર અથવા વિકૃતિ (Strain) :

પદાર્થની એકમ લંબાઈમાં થતા ફેરફારને વિકાર (Strain) કહે છે.

$$\text{વિકાર} = \frac{\text{લંબાઈમાં થતો ફેરફાર}}{\text{મૂળ લંબાઈ}}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

સ્ટ્રેઈનને એકમ નથી.

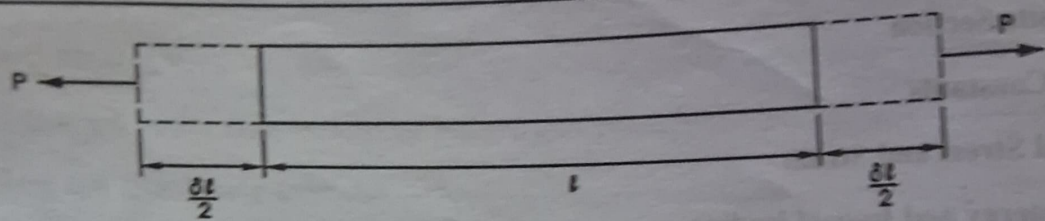


FIG. 1.2 STRAIN

- જો પદાર્થ પર ખેંચાણભાર લાગે તો પેદા થતી સ્ટ્રેસને તાણ પ્રતિબળ (tensile stress) કહે છે અને વિકારને તાણ વિકાર (tensile strain) કહે છે.
- જો પદાર્થ પર દબાણભાર લાગે તો પેદા થતી સ્ટ્રેસને દાબ પ્રતિબળ (compressive stress) અને વિકારને દાબ વિકાર (compressive strain) કહે છે.
- જો પદાર્થ પર કર્તનભાર લાગે તો પેદા થતી સ્ટ્રેસને કર્તન પ્રતિબળ (shear stress) અને વિકારને કર્તન વિકાર (shear strain) કહે છે.
- પદાર્થના આડછેદમાં પેદા થતી સ્ટ્રેઈન (strain) નીચેના કિસ્સામાં અચળ ધારવામાં આવે છે :

(i) પદાર્થનો આડછેદ અચળ હોય.

(ii) મટિરીયલ સમગુણી (homogeneous) હોય.

(iii) ભાર અક્ષીય (axial load) હોય.

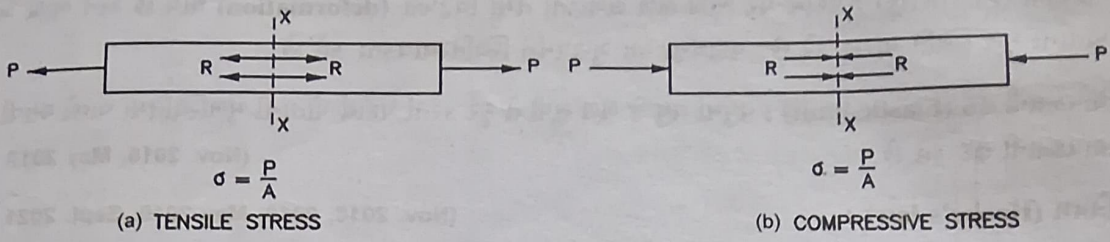


FIG. 1.3 TENSILE AND COMPRESSIVE STRESS

2. દાબ પ્રતિબળ (Compressive stress) :

પદાર્થ પર લાગતા દબાણબળ (compressive force) ને લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેસને દાબ પ્રતિબળ કહે છે.

$$\sigma = \frac{P}{A} \text{ N/mm}^2$$

P = Compressive force

3. કર્તન પ્રતિબળ (Shear stress) τ :

કોઈ પદાર્થ પર બે સરખા મૂલ્યનાં, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાનાં અને જેમની કાર્યરેખા એક નથી તેવાં બે બળો લાગે તો પદાર્થ બળની સમાંતર દિશામાં ચિરાઈ જાય છે. આ વખતે પેદા થતી સ્ટ્રેસને શિયર સ્ટ્રેસ કહે છે. (Dec. 2014)

$$\text{Shear Stress} = \frac{\text{Shear force}}{\text{Shear Area}}$$

$$\tau = \frac{F}{A_s}$$

શિયર સ્ટ્રેસનો એકમ N/mm² છે.

જ્યાં τ = Shear stress

F = Shear Force

A_s = Shear area

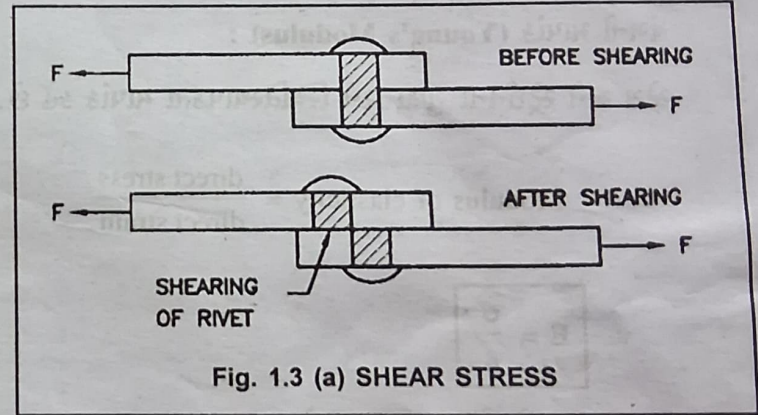


Fig. 1.3 (a) SHEAR STRESS

4. નમન પ્રતિબળ (Bending stress) f :

બીમ ઉપર ભાર લગાડતાં બીમનું નમન થાય છે. બીમ નમવાથી પેદા થતી સ્ટ્રેસને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કહે છે.

$$f = \frac{M}{Z}$$

જ્યાં, f = bending stress

M = moment of resistance

Z = Section modulus.

5. મરોડ પ્રતિબળ (Torsional Stress) :

શાફ્ટ ઉપર ટોર્ક (T) લગાડવાથી શાફ્ટમાં પેદા થતી સ્ટ્રેસને Torsional stress કહે છે.

- **સ્થિતિસ્થાપકતા (Elasticity) :** પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડતાં તેમાં વિરૂપણ (deformation) થાય છે અને બાહ્ય બળ દૂર કરતાં પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિ પાછા ફરે છે. પદાર્થના આ ગુણધર્મને સ્થિતિસ્થાપકતા કહે છે. (Nov. 2016, May 2017, Feb. 2022)
- **સ્થિતિસ્થાપકતાની સીમા (Elastic limit) :** વ્યુમાં વ્યુ જે બળ સુધી તે દૂર કરતાં પદાર્થ પોતાની મૂળસ્થિતિમાં પાછો આવી શકે તે બળ સુધી સ્થિતિસ્થાપકતાની સીમા કહે છે. (Nov. 2018, 2019, May 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

- હૂકનો નિયમ (Hooke's law) :
"સ્થિતિસ્થાપકતાની સીમામાં સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઈન એકબીજાને સમપ્રમાણમાં હોય છે." જેને હૂકનો નિયમ કહે છે.

સ્ટ્રેસ $\propto$ સ્ટ્રેઈન

$$\therefore \sigma \propto \epsilon$$

$$\therefore \sigma = E \cdot \epsilon$$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

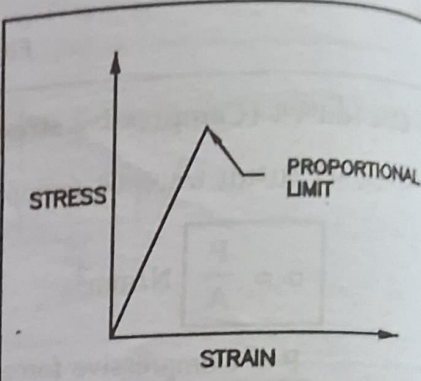


FIG. 1.4 HOOKE'S LAW

- **સ્થિતિસ્થાપકતા માપાંક (Modulus of elasticity) E :** (Dec. 2016, Feb. 2022)

અથવા

યંગનો માપાંક (Young's Modulus) :

સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઈનના ગુણોત્તરને સ્થિતિસ્થાપકતા માપાંક કહે છે.

$$\therefore \text{Modulus of elasticity} = \frac{\text{direct stress}}{\text{direct strain}}$$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

E ની એકમ N/mm^2 છે.

Mild Steel માટે, $E = 2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ હોય છે.

Equation of δl :

$$\sigma = \frac{P}{A}, \quad \epsilon = \frac{\delta l}{l}$$

(Feb. 2022)

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\frac{P}{A}}{\frac{\delta l}{l}} = \frac{P \cdot l}{A \cdot \delta l}$$

$$\therefore \delta l = \frac{Pl}{AE}$$

મહ રાખો :

1. Stress $\sigma = \frac{P}{A}$

2. Strain $\epsilon = \frac{\delta l}{l}$

3. Modulus of Elasticity, $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$

4. $\delta l = \frac{P \cdot l}{A \cdot E}$

1 Pa = 1 N/m²

1 KPa = 10³ Pa = 10³ N/m²

1 MPa = 10⁶ Pa = 1 N/mm²

1 GPa = 10⁹ Pa = 10³ N/mm²

K = Kilo = 10³

M = Mega = 10⁶

G = Gega = 10⁹

Strength : Ability of a material to resist failure or force.

Stiffness : Ability of a material to resist deformation.

Stiffness = $\frac{\text{Load}}{\text{deformation}}$ i.e. Force required to produce unit deformation

$k = \frac{P}{\delta}$ unit is N/mm

Homogeneous material : Material is same kind throughout i.e. same composition.

Isotropic material : It has identical elastic properties in all directions.

Anisotropic material : Elastic properties are different in all directions.

Orthotropic material : Three mutually perpendicular planes of elastic symmetry.

Material	Modulus of elasticity E, N/mm ²
1. Steel	2.1×10^5
2. Cast Iron	1.3×10^5
3. Copper	1.0×10^5
4. Brass	0.8×10^5
5. Aluminium	0.7×10^5

$$\therefore \sigma = \frac{P}{A} = \frac{314 \times 10^3}{314.15} = 999.52 \text{ N/mm}^2$$

Strain :

$$\epsilon = \frac{dl}{l} = \frac{0.05l}{l} = 0.05$$

Young's modulus :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{999.52}{0.05} = 19990.4 \text{ N/mm}^2$$

(Dec. 2014)

1.2 SUBTOPIC-2 : BARS OF VARYING CROSS SECTIONS :

- બળોના પ્રત્યારોપણનો નિયમ (Principle of superposition of forces) :

લિનિયર ઇલાસ્ટીક મટિરિયલ માટે,

જો કોઈ પદાર્થના (સળિયાના) જુદા-જુદા આક્રેદ હોય (Cross - section) અને દરેક આક્રેદ પર જુદા-જુદા બળો લાગતા હોય તો સળિયાનું કુલ વિરૂપણ (deformation) દરેક આક્રેદના વિરૂપણના બૈજિક સરવાળા બરાબર થાય છે. જેને Principle of superposition કહે છે.

$$\delta l = \pm \delta l_1 \pm \delta l_2 \pm \delta l_3$$

$$\delta l = \pm \frac{P_1 l_1}{A_1 E_1} \pm \frac{P_2 l_2}{A_2 E_2} \pm \frac{P_3 l_3}{A_3 E_3}$$

Tension = +

Compression = -

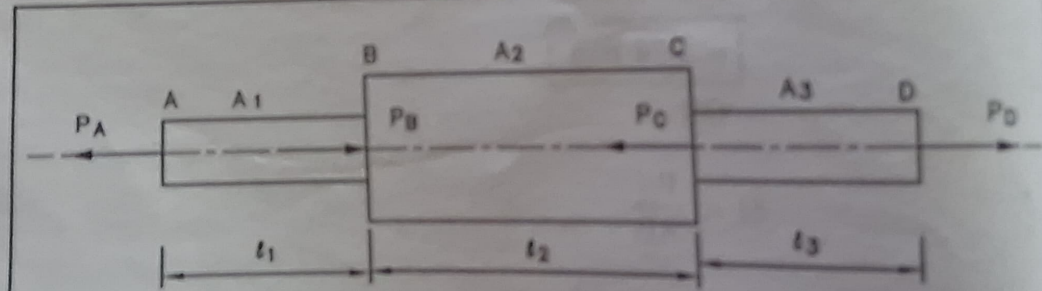


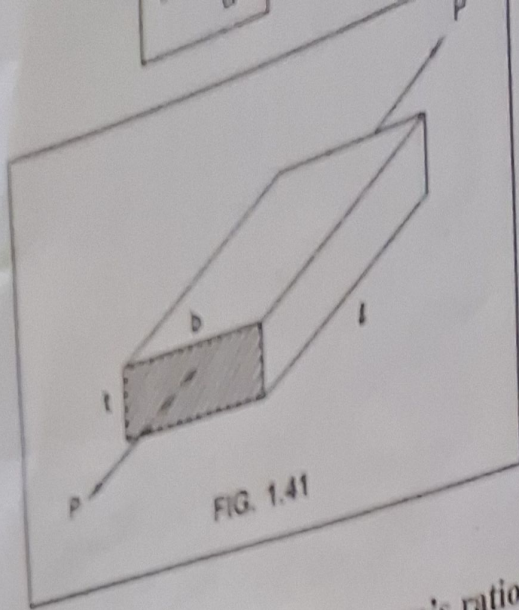
FIG. 1.11 PRINCIPLE OF SUPERPOSITION

EXAMPLES ON SUBTOPIC-2

► Example-1 :

આકૃતિમાં દર્શાવેલ નમૂનાની લંબાઈનો ફેરફાર શોધો. આક્રેદનું ક્ષેત્રફળ 400 mm^2 અને $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ છે.

(Nov. 2018)



$$\epsilon' = \frac{\delta b}{b}$$

or

$$\epsilon' = \frac{\delta t}{t}$$

પોઈસનનો ગુણોત્તર (Poisson's ratio) : μ or $\frac{1}{m}$: (Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

લંબ સ્ત્રેઈન અને લિનિયર સ્ત્રેઈનના ગુણોત્તરને પોઈસનનો ગુણોત્તર કહે છે.

I.M.P. પોઈસનનો ગુણોત્તર = $\frac{\text{લેટરલ સ્ત્રેઈન}}{\text{લિનિયર સ્ત્રેઈન}}$

$$\mu = \frac{1}{m} = \frac{\epsilon'}{\epsilon}$$

Poisson's ratio :

Cork $\mu = 0$

Rubber, Clay, Paraffin $\mu = 0.5$

Mild steel $\mu = 0.27$ to 0.30

C.I. $\mu = 0.20$ to 0.30

Concrete $\mu = 0.10$ to 0.20

Maximum possible value of μ is 0.50

• વોલ્યુમેટ્રિક સ્ત્રેઈન (Volumetric Strain) : ϵ_v

વોલ્યુમેટ્રિક સ્ત્રેઈન = $\frac{\text{કદમાં થતો ફેરફાર}}{\text{મૂળ કદ}}$

$$\epsilon_v = \frac{\delta v}{v}$$

δv શોધવાનું સૂત્ર :

$$\frac{\delta v}{v} = \epsilon (1 - 2\mu)$$

$$\frac{\delta V}{V} = \epsilon (1 - 2\mu)$$

$$\begin{aligned} \therefore \delta V &= V \cdot \epsilon (1 - 2\mu) \\ &= 314.15 \times 3000 \times 1.59 \times 10^{-3} (1 - 2 \times 0.25) \\ &= 749.25 \text{ mm}^3 \text{ increase in volume} \end{aligned}$$

$$V = A \times l$$

1.5 THERMAL STRESS AND STRAIN :

(Dec. 2013, June 2014, Dec. 2015, Nov. 2018)

તાપમાન પ્રતિબળ (Thermal Stress) OR Temperature Stress :

કોઈપણ પદાર્થનું તાપમાન વધે તો તેનું વિસ્તરણ (expansion) થાય છે અને તાપમાન ઘટે તો તેનું સંકોચન (contraction) થાય છે. જો આ વિસ્તરણ કે સંકોચન રોકવામાં આવે તો પદાર્થમાં સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થાય છે જેને thermal stress કહે છે.

(a) સળિયાનું તાપમાન વધારતાં :

સળિયાની મૂળ લંબાઈ = l

સળિયાનું temperature વધતાં લંબાઈમાં થતો વધારો

$$= \delta l = l \alpha t$$

લંબાઈમાં થતો વધારો રોકવા કોમ્પ્રેસીવ ફોર્સ (P) લગાડવો પડે.

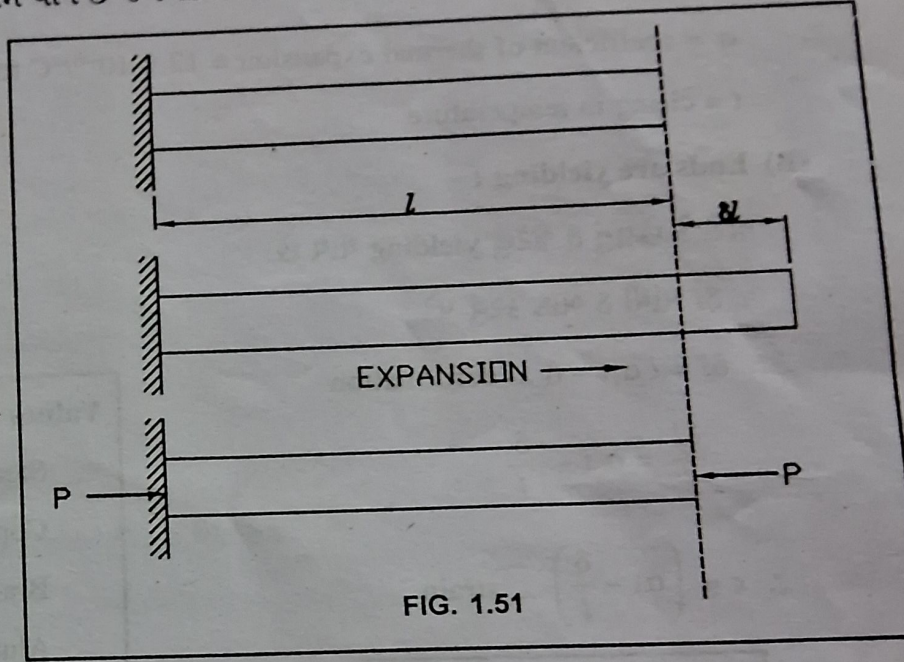


FIG. 1.51

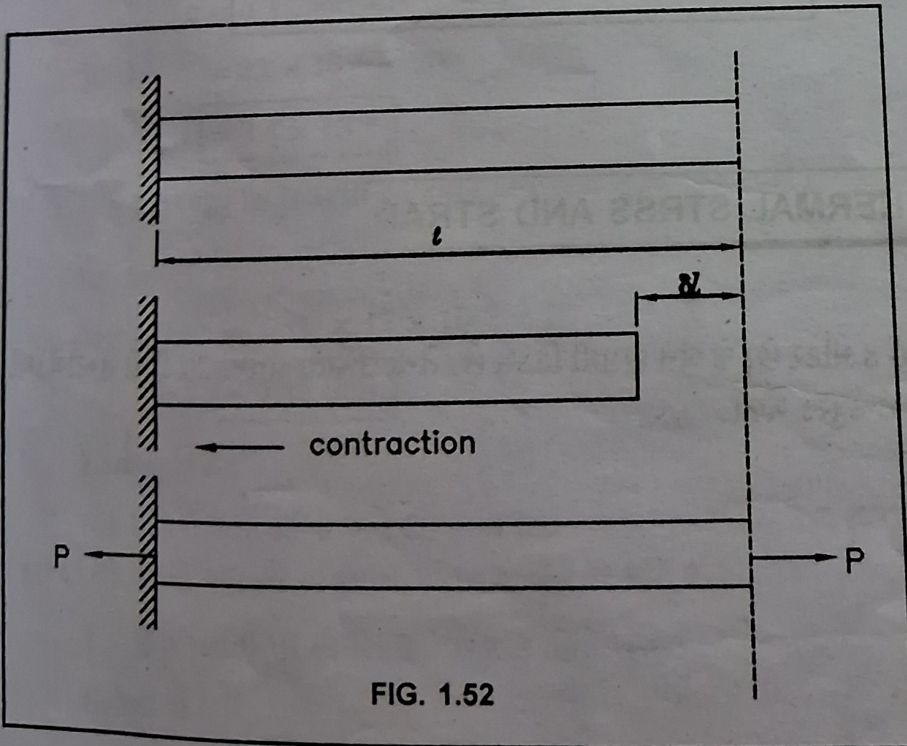


FIG. 1.52

(b) સળિયાનું તાપમાન ઘટાડતાં :

સળિયાની મૂળ લંબાઈ = l

સળિયાનું temperature ઘટતાં લંબાઈમાં થતો ઘટાડો

$$= \delta l = l \alpha t$$

લંબાઈમાં થતો ઘટાડો રોકવા માટે ટેન્સાઈલ ફોર્સ લગાડવો પડે.

તાપમાન વિકૃતિ (Thermal Strain) :

પદાર્થના તાપમાનમાં થતા ફેરફારને લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેઈનને તાપમાન વિકૃતિ કહે છે.

- 2.4 પ્રમાણિત અક્ષ (Standard axis)
- 2.5 સમાંતર અક્ષ પ્રમેય (Parallel axis theorem)
- 2.6 લંબ અક્ષ પ્રમેય (Perpendicular axis theorem)
- 2.7 મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા શોધવાનાં સ્ટેપ્સ
- 2.8 પોલર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા (Polar M. I.) J

- Examples
- સ્વાધ્યાય (Exercise)

(May 2016, 2017, 2019, Nov. 2019)

2.1 જડત્વધૂર્ણ (Moment of Inertia) I :

કોઈપણ એરિયાની અનુસંધાન અક્ષ (reference axis) આગળ લીધેલી બીજી વખતની મોમેન્ટને જડત્વધૂર્ણ (Moment of Inertia) I કહે છે.

OR

Second moment of area is called M.I.

a = area

x = અનુસંધાન અક્ષથી એરિયાના c.g. નું લંબ અંતર

AA = અનુસંધાન અક્ષ

AA અક્ષ આગળ એરિયાની પ્રથમ મોમેન્ટ = $a \cdot x$

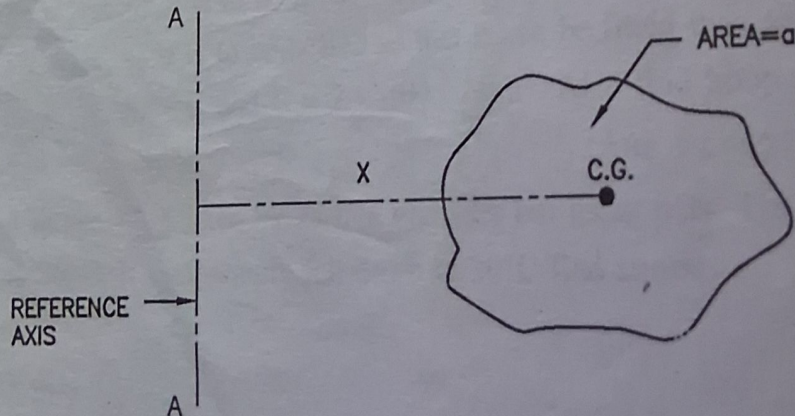


FIG. 2.1 MOMENT OF INERTIA

2. મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સિયા

- કોઈપણ મેમ્બરની ભાર વહન ક્ષમતા તેના મટિરિયલ અને M.I. ઉપર આધાર રાખે છે.
- M.I. એ કોઈપણ કોસ-સેક્શનના એરિયાની ન્યુટ્રલ અક્ષની સાપેક્ષમાં વહેંચીને માપ દર્શાવે છે.
- કોસ સેક્શનનો એરિયા જેમ ન્યુટ્રલ અક્ષથી વધુ દૂર વહેંચાયેલો હોય તેમ M.I. નું મૂલ્ય વધે છે અને બીમની ભારવહન ક્ષમતા વધે છે.

Case-1 માં $I_1 = \frac{db^3}{12}$ નું મૂલ્ય ઓછું મળે છે, કારણ કે b નું માપ નાનું છે. જેથી બીમની ભારવહન ક્ષમતા ઓછી છે અને બીમનું બેન્ડિંગ વધારે થાય છે.

Case-2 માં $I_2 = \frac{bd^3}{12}$ નું મૂલ્ય વધુ મળે છે, કારણ કે d નું માપ વધારે છે. જેથી બીમની ભારવહન ક્ષમતા વધે છે અને બીમનું બેન્ડિંગ ઓછું થાય છે.

M. I. ની અગત્યતા નીચેનાં સ્ટ્રક્ચરલ સૂત્રો પરથી જોઈ શકાય છે :

(a) બેન્ડિંગનું સૂત્ર : $\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$ જ્યાં, I = Moment of inertia

(b) ટોર્સનનું સૂત્ર : $\frac{T}{J} = \frac{C\theta}{l} = \frac{\tau}{R}$ જ્યાં, J = Polar M.I.

(c) યુલરનું સૂત્ર : $P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ જ્યાં, I = Moment of inertia

(d) બીમનું ડિફ્લેક્શન : $EI \frac{d^2 y}{dx^2} = M_x$ જ્યાં, I = Moment of inertia

2.2 સેક્શન મોડ્યુલસ (Section Modulus) Z :

(May 2015, NOV. 2016, 2018, Sept. 2021)

મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સિયા

સેક્શન મોડ્યુલસ = $\frac{\text{આડછેદના c.g. થી તેના દૂરમાં દૂરની ધારનું અંતર}}$

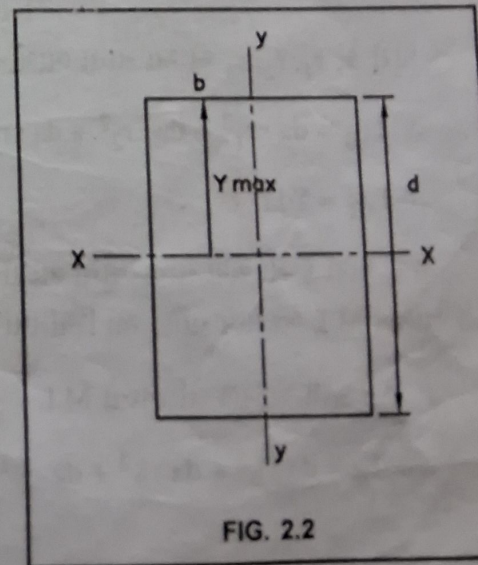
$$\therefore Z = \frac{I}{y}$$

Z નો એકમ mm^3 અથવા cm^3 છે.

લંબચોરસ આડછેદ માટે :

$$Z_{xx} = \frac{I_{xx}}{y} = \frac{I_{xx}}{\frac{d}{2}}$$

$$Z_{yy} = \frac{I_{yy}}{y} = \frac{I_{yy}}{\frac{b}{2}}$$



Section modulus is the first moment of area.

$$\therefore Z = \int x \cdot dA \text{ or } \int y \cdot dA$$

2.3 રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન (Radius of Gyration) k : (વિપૂર્ણ ત્રિજ્યા)

(Nov. 2016, 2017, 2018, May 2019, Sept. 2021)

કોઈપણ પટલ (lamina) ની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે અનુસંધાન અક્ષથી એવું અંતર કે જ્યાં પટલના મુલ્ય ભાગોને એકસરખા અંતરે ગોઠવતાં, તે અક્ષની આસપાસ પટલનો M.I. બદલાતો નથી. આ અંતરને radius of gyration (k) કહે છે.

$$k = \sqrt{\frac{M.I.}{Area}}$$

$$\therefore k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$\therefore I = Ak^2$$

Fig. 2.2 (a) માં એક A એરિયાવાળો પટલ (લેમિના) દર્શાવેલ છે. આ લેમિનાને નાના-નાના એરિયા da વાળા અસંખ્ય ભાગોમાં વહેંચી દઈએ.

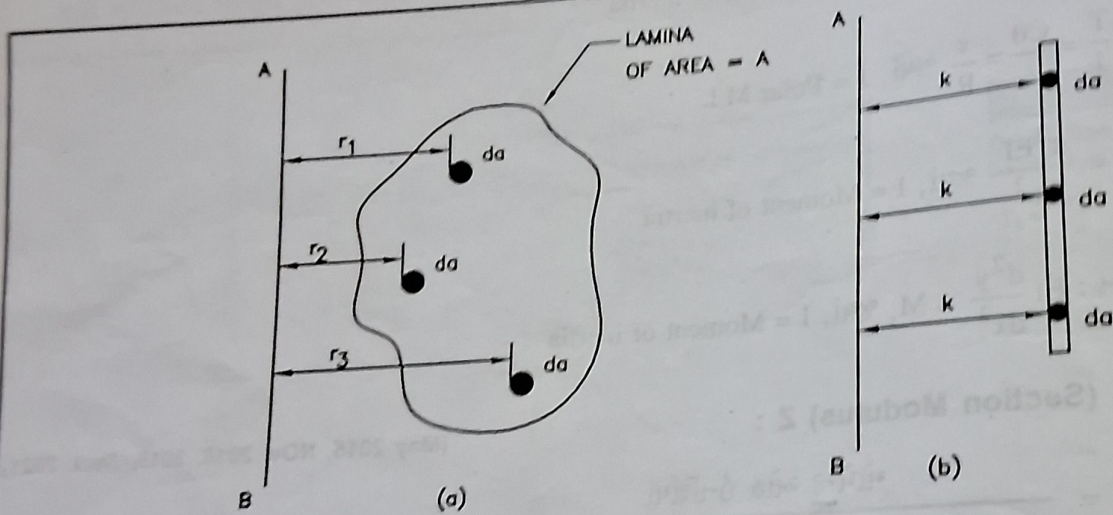


FIG. 2.2 (a) RADIUS OF GYRATION

ધારો કે, r_1, r_2, r_3 એ આ નાના ભાગોનાં AB અક્ષથી લંબ અંતરો છે.

$$\therefore I_{AB} = da \cdot r_1^2 + da \cdot r_2^2 + da \cdot r_3^2 + \dots$$

$$\Sigma da = A$$

$$\therefore I_{AB} = \Sigma da \cdot r^2$$

હવે, ધારો કે આ બધા નાના-નાના ભાગોને AB અક્ષથી એકસરખા અંતર k થી એવી રીતે ગોઠવીએ કે જેથી સમગ્ર એરિયા A નો અક્ષ આગળ M.I. બદલાય નહિ. આ સ્થિતિમાં અંતર ' k ' ને રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન કહે છે.

$\therefore AB$ અક્ષ આગળ લેમિનાનો M.I.

$$I_{ab} = da \cdot k^2 + da \cdot k^2 + da \cdot k^2 + \dots$$

$$= \Sigma da \cdot k^2$$

$$= A \cdot k^2$$

(6) Semicircular section :

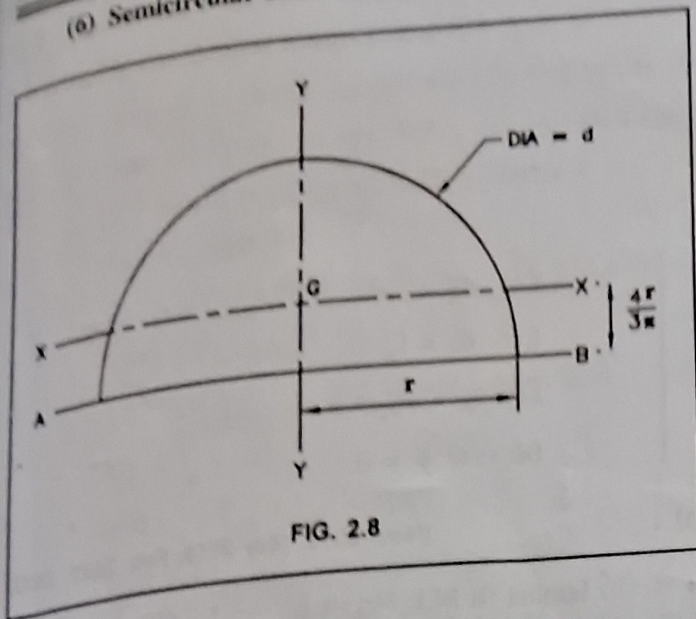


FIG. 2.8

$$I_{xx} = 0.11 r^4$$

$$I_{AB} = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi d^4}{128}$$

$$I_{yy} = \frac{\pi}{8} r^4 = 0.393 r^4 = \frac{\pi}{128} d^4$$

(7) Quarter circle :

$$I_{xx} = I_{yy} = 0.055 r^4$$

$$I_{OA} = I_{OB} = \frac{\pi}{16} r^4$$

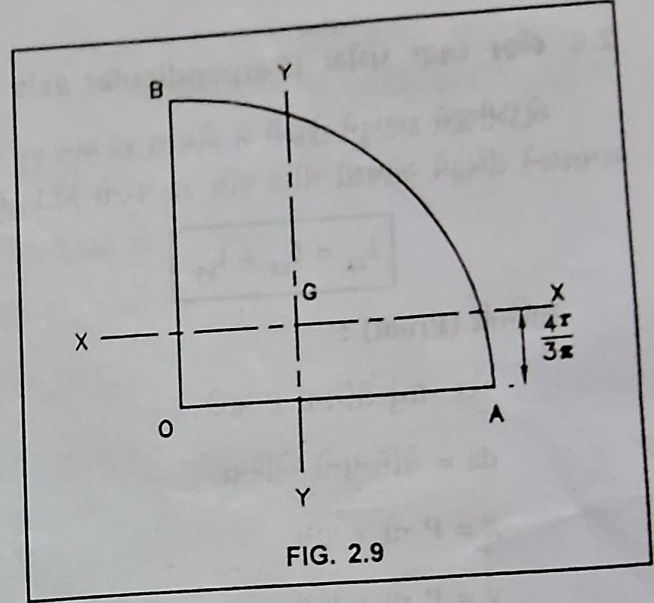


FIG. 2.9

2.5 સમાંતર અક્ષ પ્રમેય (Parallel axis Theorem) :

(Nov. 2018, 2019, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

જો I_g એ કોઈપણ સમતલ સપાટીના c.g. માંથી પસાર થતી અક્ષ પરનો M.I. હોય તો, આ અક્ષને સમાંતર h અંતરે દૂર આવેલી AB અક્ષ પરનો M.I. નીચે મુજબ મળે છે.

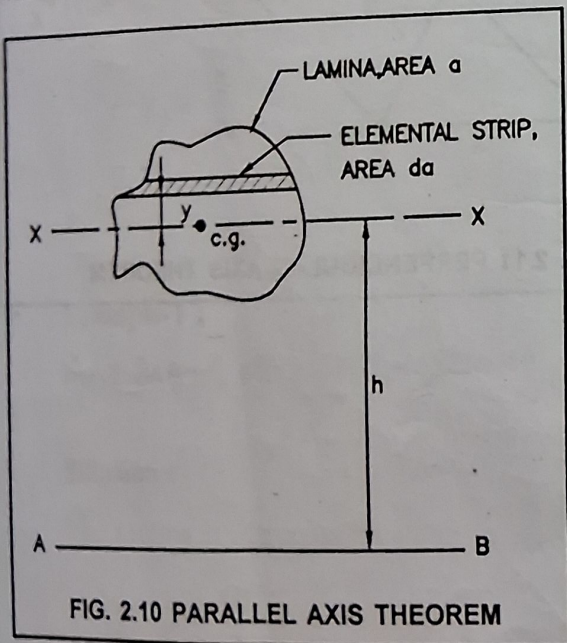


FIG. 2.10 PARALLEL AXIS THEOREM

$$I_{AB} = I_g + ah^2$$

જ્યાં a = area

I_g = M.I. at c.g. of area

I_{AB} = M.I. at AB - axis

h = distance between c.g. of area and axis AB.

સાબિતી (Proof) :

જેનો એરિયા da હોય તેવી એક એલિમેન્ટલ સ્ટ્રીપ (strip) ધારતાં,

y = સેક્શનના c.g. થી સ્ટ્રીપનું અંતર

∴ સેક્શનના c.g. આગળ સ્ટ્રીપનો M.I.,

$$I = da \cdot y^2$$

∴ સેક્શનના c.g. આગળ આખા સેક્શનનો M.I.,

$$I_g = \Sigma da \cdot y^2$$

∴ AB અક્ષ આગળ આખા સેક્શનનો M.I.,

$$\begin{aligned} I_{AB} &= \Sigma da \cdot (h + y)^2 \\ &= \Sigma da \cdot (h^2 + 2hy + y^2) \\ &= \Sigma h^2 \cdot da + \Sigma 2hy \cdot da + \Sigma y^2 \cdot da \\ &= ah^2 + 0 + I_g \end{aligned}$$

$$\boxed{I_{AB} = I_g + ah^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Sigma h^2 \cdot da &= ah^2 \\ \Sigma y^2 \cdot da &= I_g \\ \Sigma da \cdot y &= a\bar{y} = 0 \\ \text{because } \bar{y} &= 0 \end{aligned}$$

(Nov. 2016, May 2019, Feb. 2021, 2022)

2.6 લંબ અક્ષ પ્રમેય (Perpendicular axis theorem) :

એકબીજાને કાટબૂને છેદતી બે એકીશ xx અને yy ના સંદર્ભમાં જો કોઈ lamina ની M.I. અનુક્રમે I_{xx} અને I_{yy} હોય તો, આસપાસ સમતલને લંબરૂપે આવેલી ત્રીજી અક્ષ zz પરનો M.I., I_{zz} થાય છે, જે નીચે મુજબ મળે છે.

$$\boxed{I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}}$$

સાબિતી (Proof) :

એક નાનું લેમિના P ધારો.

da = લેમિનાનો એરિયા

x = P નો x યામ

y = P નો y યામ

r = OP

$$\therefore r^2 = x^2 + y^2$$

x - x એકીશના સંદર્ભમાં P નો M.I.,

$$I_{xx} = da \cdot y^2$$

y - y એકીશના સંદર્ભમાં P નો M.I.,

$$I_{yy} = da \cdot x^2$$

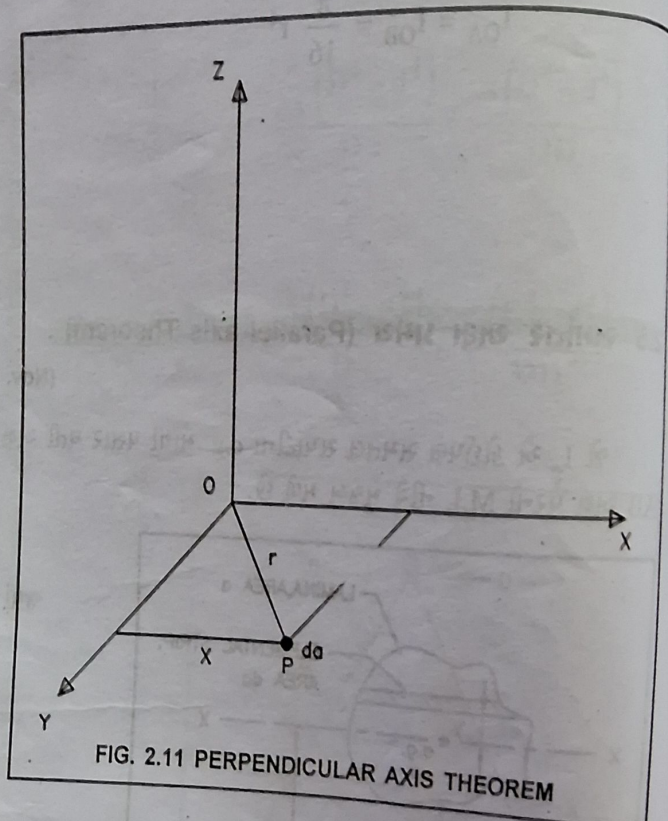
$$\therefore I_{zz} = da \cdot r^2$$

$$= da (x^2 + y^2)$$

$$= da \cdot x^2 + da \cdot y^2$$

$$= I_{yy} + I_{xx}$$

$$\therefore \boxed{I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}}$$



- 3.1 બીમના પ્રકારો (Types of beams)
- 3.2 ભારના પ્રકારો (Types of loads)
- 3.3 ટેકાના પ્રકારો (Types of supports)

- 3.4 કટનબળ (Shear Force)
- 3.5 નમનપૂર્ણ (Bending moment)

- 3.6 પ્રતિનમન બિંદુ (Point of contraflexure)
- 3.7 S.F. અને B.M. વચ્ચે સંબંધ (Relation between S.F. and B.M.)

- 3.8 કટનબળ આલેખ (S.F. diagram)
- 3.9 નમનપૂર્ણ આલેખ (B.M. diagram)

- 3.10 S.F. diagram દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો (Points to be kept in mind while drawing S.F. diagram)
- 3.11 B.M. diagram દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો (Points to be kept in mind while drawing B.M. diagram)

- 3.12 સ્થિતિ નિશાનીઓ (Sign conventions)

- 3.13 Simply supported beam with a point load at mid span
- 3.14 Simply supported beam with an eccentric point load

- 3.15 Simply supported beam with u.d.l. on entire span
- 3.16 Cantilever beam with a point load at the free end

- 3.17 Cantilever beam with an u.d.l. on entire span

- Examples on simply supported beams and overhanging beams
- Examples on cantilever beams
- સ્વાધ્યાય (Exercise)

(Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

3.1 બીમના પ્રકારો (Types of beams) :

(i) મુક્ત રીતે ટેકવેલ બીમ (Simply supported beam) :

જેના બંને છેડા સાદી રીતે ટેકવેલા હોય છે.

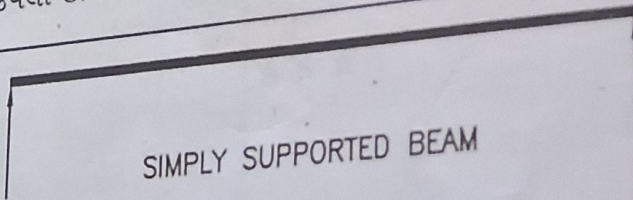


FIG. 3.1

(ii) બહાર લટકતો બીમ (Overhanging beam) :

જમણી તરફ લટકતો બીમ

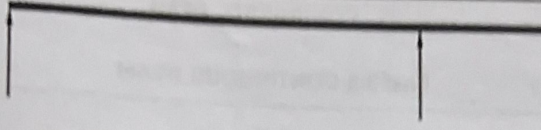


FIG. 3.2 (a) OVERHANGING BEAM (RIGHT)

ડાબી તરફ લટકતો બીમ



FIG. 3.2 (b) OVERHANGING BEAM (LEFT)

બંને તરફ લટકતો બીમ



FIG. 3.2 (c) OVERHANGING BEAM (BOTH SIDE)

(iii) બાહુધારણ બીમ (Cantilever beam) :

જેનો એક છેડો fixed અને બીજો છેડો મુક્ત (free) હોય છે.

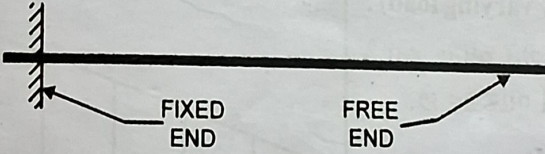
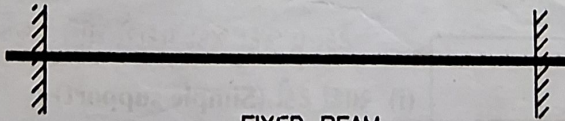


FIG. 3.3 CANTILEVER BEAM

(iv) આબદ્ધ બીમ (Fixed beam) :

જેના બંને છેડા fixed છે.



FIXED BEAM

FIG. 3.4 FIXED BEAM

(v) બહુ આધારિત બીમ (Continuous beam) :

જેમાં બીમને બે કરતાં વધારે ટેકાઓ ઉપર ટેકવેલો હોય છે.

CONTINUOUS BEAM

FIG. 3.5 CONTINUOUS BEAM

(May 2016, 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

3.2 ભારના પ્રકારો (Types of loads) :

(i) બિંદુ ભાર (Point load or concentrated load) :

અહીં W_1 અને W_2 બંને point load છે.

જે એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલા છે.

Point load ની કિંમત

20 N, 50 kN, 300 N વગેરે હોય છે.

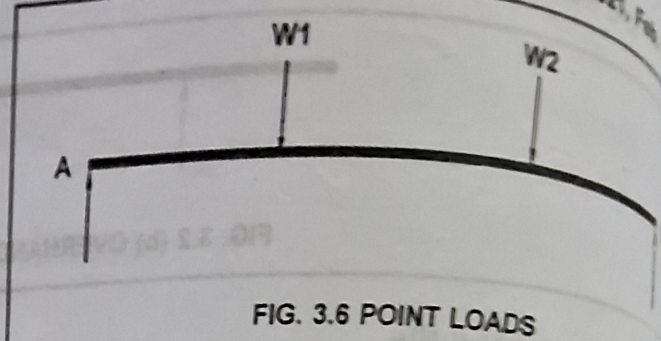


FIG. 3.6 POINT LOADS

(ii) સમવિતરીત ભાર (Uniformly distributed load) :

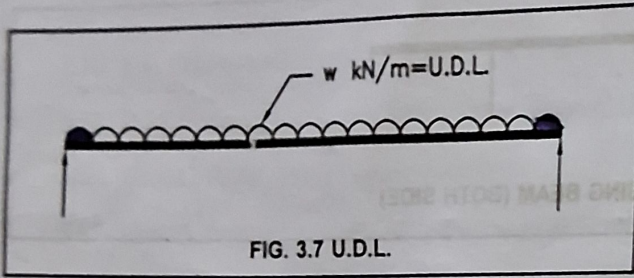


FIG. 3.7 U.D.L.

બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે પથરાયેલા કે એકસરખી રીતે વહેંચાયેલા ભારને સમવિતરીત ભાર કહે છે.

— જેને ટૂંકમાં u.d.l. કહે છે.

— તેનો એકમ kN/m છે.

— 20 kN/m એટલે 1 મીટરની લંબાઈ ઉપર 20 kN ભાર લાગે છે.

(iii) સમપરિવર્તી ભાર (Uniformly varying load) :

બીમની લંબાઈ પર એકસરખી રીતે વધતા જતા કે ઘટતા જતા ભારને સમપરિવર્તી ભાર કહે છે.

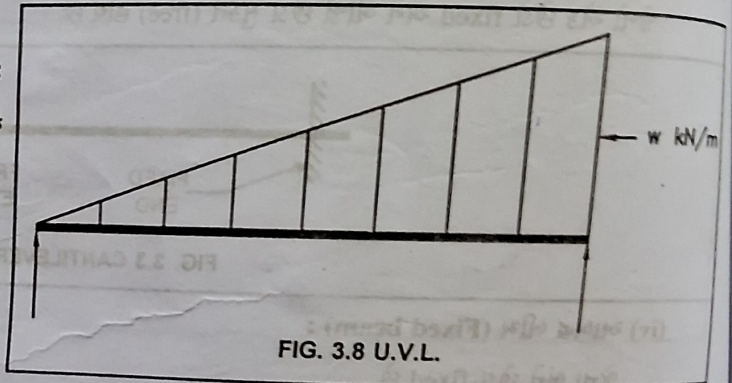


FIG. 3.8 U.V.L.

3.3 ટેકાના પ્રકારો (Types of supports) :

(Nov. 2018, 2019, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

ટેકાના જુદા જુદા પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

(i) સાદો ટેકો (Simple support) :

— આવા ટેકામાં બીમને ટેકા પર સાદી રીતે ટેકવેલું હોય છે.

— બીમ અને ટેકા વચ્ચે કોઈ જોડાણ રચવામાં આવતું નથી.

— ટેકા આગળ માત્ર ઊર્ધ્વ દિશામાં જ પ્રતિક્રિયા (reaction) ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી કોઈ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી.

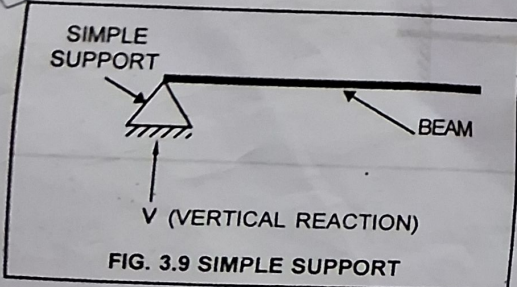


FIG. 3.9 SIMPLE SUPPORT

3. વિભિન્ન જોડાણ અને લોડિંગ બોમ્બેલ

(ii) બિજગરવાળો ટેકો (Hinged support) :

- આ પ્રકારના ટેકામાં, બીમનો છેડો ટેકા સાથે બિજગર (Hinge) થી જોડેલો હોય છે.
- આવા ટેકામાં બીમ આગળ-પાછળ ખસી શકતું નથી, પરંતુ કોઈપણ દિશામાં ફરી શકે છે. (rotation થઈ શકે છે.)
- આવા ટેકામાં ઊર્ધ્વ દિશામાં (Vertical), ક્ષેતિજ દિશામાં (Horizontal) કે વાંસી દિશામાં પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

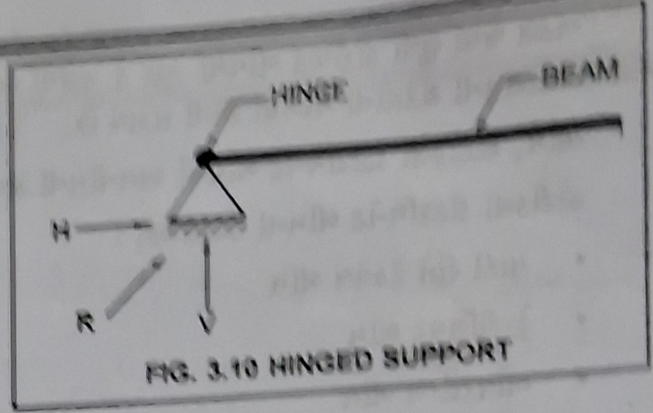
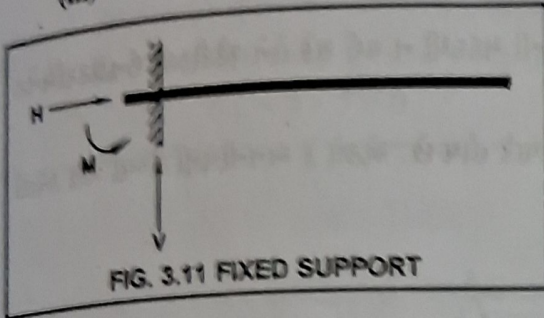


FIG. 3.10 HINGED SUPPORT

(iii) આબદ ટેકો (Fixed Support) :



- બીમનો છેડો દીવાલ કે કોલમ સાથે બરાબર જકડેલો હોય છે. બીમનું છેડા પાસે હલનચલન થઈ શકતું નથી.
- આવા ટેકા પાસે વર્ટિકલ (V), Horizontal (H) અને મોમેન્ટ (M) પેદા થાય છે.

(iv) રોલર આધાર (Roller support) :

- આ પ્રકારના ટેકામાં, ટેકા નીચે રોલર ગોઠવેલા હોવાથી બીમ સપાટી પર આગળ-પાછળ સરકી શકે છે.
- આવા ટેકામાં રોલર જે સપાટી પર ટેકવેલ હોય તે સપાટીને લંબ દિશામાં જ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે.
- આવા ટેકા સામાન્ય રીતે પુલના છેડે વાપરવામાં આવે છે, જેથી વાહનો દ્વારા લગાવાતી બ્રેક કે તાપમાનના ફેરફાર થવાથી રોલર સરકે છે અને પુલના બાંધકામને નુકસાન થતું નથી.

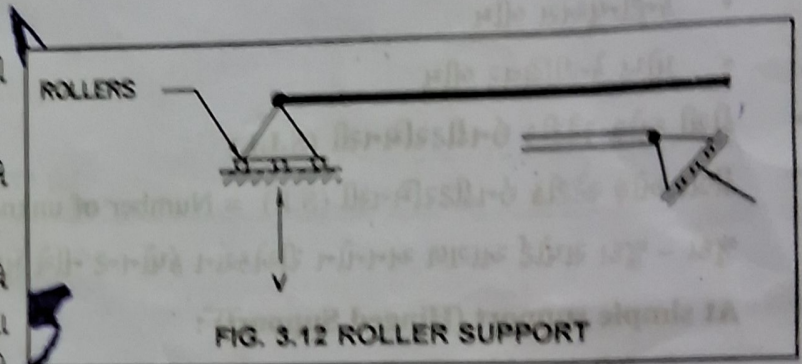


FIG. 3.12 ROLLER SUPPORT

સમતોલનની શરતો = 3

$$\therefore S.I. = 5 - 3 = 2 \text{ (degree)}$$

આપેલ કન્ટીન્યુઅસ બીમ 2 ડિગ્રી ઇન્ડિટરમિનેટ છે.

(Nov. 2016, 2018, May 2019, Feb. 2021, S)

3.4 કટલેજ (Shear Force) :

બીમના કોઈ પણ સેક્શનની ડાબી કે જમણી બાજુએ લાગતાં વર્ટિકલ બળોના બૈજિક (algebraic) સરવાળાને તે સેક્શન આંતરિક બળ તરીકે કહે છે.

S.F. ની એકમ N અથવા kN છે.

3.5 નમનધૂણ (Bending Moment) :

(Nov. 2016, 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021)

બીમના કોઈ પણ સેક્શનની ડાબી કે જમણી બાજુએ લાગતી મોમેન્ટના બૈજિક સરવાળાને તે સેક્શન આગળની Bending Moment કહે છે. B.M. નો એકમ N.m. અથવા kN.m છે.

3.6 પ્રતિનમન બિંદુ (Point of contraflexure) :

(Nov. 2017, 2018, May 2019, Nov. 2019)

બીમની લંબાઈ દરમિયાન જે બિંદુએ B.M. ની નિશાની બદલાય (+ માંથી - કે - માંથી + થાય) તે બિંદુને પ્રતિનમન બિંદુ કહે છે.

પ્રતિનમન બિંદુની અગત્યતા :

- આ બિંદુ આગળ બીમ કોઈ મોમેન્ટ સહન કરતું નથી.
- પ્રતિનમન બિંદુની એક બાજુએ બીમનું કર્વેચર સેર્ગીંગ અને બીજી બાજુએ હોર્ગીંગ હોય છે.
- આ બિંદુને Point of inflection અથવા virtual hinge પણ કહે છે.
- RCC બીમમાં સ્ટીલની ગોકવણ માટે પ્રતિનમન બિંદુનું સ્થાન જાણવું જરૂરી છે.

3.7 S.F. અને B.M. વચ્ચે સંબંધ (Relation Between S.F. and B.M.) :

(May 2016, 2017, Nov. 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

1. S.F. બદલાવાનો દર (Slope of S.F. curve) લોડની તીવ્રતા (w) જેટલો હોય છે.

$$\therefore \frac{\delta F}{\delta x} = w$$

2. B.M. બદલાવાનો દર (Slope of B.M. curve) જે તે સેક્શન આગળના S.F. જેટલો હોય છે.

$$\therefore \frac{\delta M}{\delta x} = -F$$

3. જે બિંદુએ SF નિશાની બદલે ત્યાં B.M. = Maximum થાય છે. (એટલે કે BM ના કર્વનો ઢાળ શૂન્ય થાય છે.)

3.8 કર્તનબળ આલેખ (S.F. diagram) :

બીમની લંબાઈ દરમિયાન અગત્યનાં બિંદુઓએ S.F.ની કિંમતો મેળવી, + કિંમતો બેઝલાઈનની ઉપર અને - કિંમતો બેઝ લાઈનની નીચે મૂકી આ બિંદુઓને જોડતાં મળતા કર્વને “કર્તનબળ આલેખ” કહે છે.

3.9 નમનધૂણઆલેખ (B.M. diagram) :

બીમની લંબાઈ દરમિયાન અગત્યનાં બિંદુઓએ B.M.ની કિંમતો મેળવી, + કિંમતો બેઝલાઈનની ઉપર અને - કિંમતો બેઝ લાઈનની નીચે મૂકી આ બિંદુઓને જોડતાં મળતા કર્વને “નમનધૂણ આલેખ” કહે છે.

3.10 S.F. ડાયાગ્રામ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો (Points to be kept in mind while drawing S.F. diagram) :

1. બીમની જે લંબાઈ પર ભાર લાગતો ન હોય તે ભાગમાં S.F. ડાયાગ્રામની લાઈન ક્ષૈતિજ આવે છે એટલે કે S.F. નું મૂલ્ય અચળ રહે છે.
2. બીમની જેટલી લંબાઈ પર u.d.l. લાગતો હોય તેટલા ભાગમાં S.F. diagram માં ત્રાંસી લાઈન આવશે.
3. બીમના જે સેક્શન આગળ બિંદુભાર લાગે ત્યાં S.F. ડાયાગ્રામમાં ઊભી લાઈન આવશે.

3.11 B.M. ડાયાગ્રામ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો (Points to be kept in mind while drawing B.M. diagram) :

1. કેન્ટીલીવર બીમના મુક્ત છેડે B.M. નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે. સાદી રીતે ટેકવેલ બીમના બંને છેડે B.M. નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય.
2. બીમની જે લંબાઈ પર ભાર લાગતો ન હોય તે ભાગમાં B.M. ડાયાગ્રામમાં ત્રાંસી લાઈન આવશે.

Pure bending Stress

જ્યારે બીમના સેક્શન પર માત્ર અચળ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગતી હોય ત્યારે તેને પ્યુર બેન્ડિંગ કહે છે. પ્યુર બેન્ડિંગના લીધે પેદા થતાં બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન બેન્ડિંગ મોમેન્ટના સરખા મૂલ્યની અને વિરુદ્ધ દિશાની મોમેન્ટ લાગતી હોય [Fig. 4.1 (a)]. એ જ રીતે સાદા સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન બેન્ડિંગ મોમેન્ટના સરખા મૂલ્યના બિંદુભાર લાગતા હોય તો CD ભાગમાં બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અચળ રહે છે. [Fig. 4.1 (b)]. આવા CD ભાગમાં થતા બેન્ડિંગ મોમેન્ટને પ્યુર બેન્ડિંગ અથવા Simple bending કહે છે.

Pure bending માં બીમનું બેન્ડિંગ વર્તુળની ચાપના રૂપમાં થાય છે. બીમના Pure bending વાળા ભાગમાં શિયર ફોર્સ શૂન્ય થાય છે.

$$\therefore F = \frac{dM}{dx} = 0$$

જ્યારે બેન્ડિંગ સાથે શિયર પણ પેદા થતું હોય તો તેને Ordinary bending કહે છે.

4.2 બેન્ડિંગ થીયરીની ધારણાઓ (Assumptions in the theory of pure bending) :

(Nov. 2018, 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

1. બીમનું મટિરિયલ homogeneous અને isotropic છે.
2. બીમ પર લાગતો ભાર elastic limit માં હોય છે અને હૂકના નિયમનું પાલન થાય છે.
3. Transverse sections, bending પહેલાં અને પછી સીધો (Straight) રહે છે.
4. બીમનું દરેક સ્તર લંબાઈ વધવા કે ઘટવા માટે મુક્ત છે.
5. Tension અને compression માં E ની કિંમત અચળ રહે છે.
6. લોડ લાગતા પહેલાં બીમ સીધો (straight) છે.
7. બીમનો આડછેદ આખી લંબાઈમાં એકધારો છે.
8. બીમના આડછેદના માપની સરખામણીએ તેની રેડિયસ ઓફ કર્વેચર ખૂબ વધારે છે.

4.3 બેન્ડિંગ થીયરી (Theory of pure bending) :

એક સાદી રીતે ટેકવેલ બીમ આકૃતિ (a) માં દર્શાવેલ છે. બીમ અસંખ્ય પાતળા સ્તરોનું બનેલું છે.

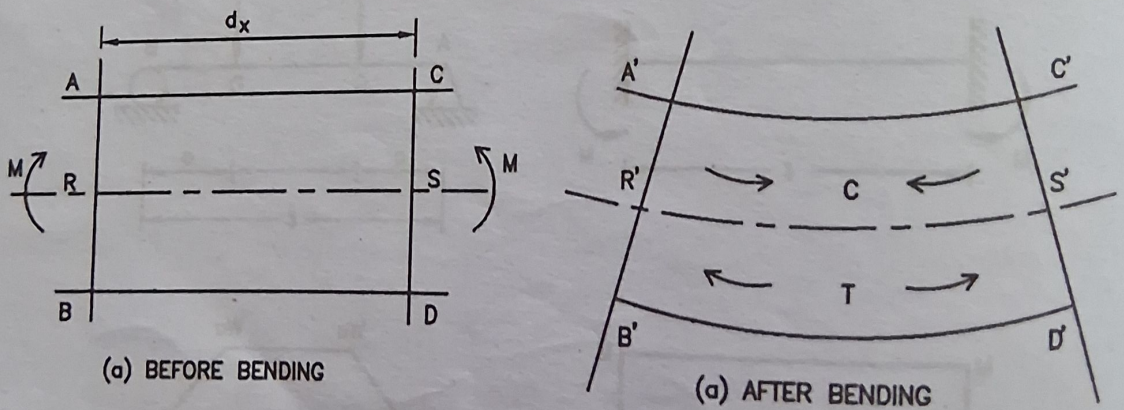


FIG. 4.1 BENDING STRESS

બીમ ઉપર AB અને CD બે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન ધારો. બીમની સેન્ટરલાઈનથી y જેટલા અંતરે એક સ્તર PQ ધારો. બીમ પર મોમેન્ટ M લાગતાં બીમનું બેન્ડિંગ થાય છે. RS સ્તરની નીચેના સ્તરો ખેંચાય છે અને ઉપરના સ્તરો દબાય છે.

(Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

ભીમ (Beam)

કેંચી (Truss)

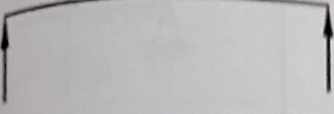


FIG. 7.2

1. ભીમ સામાન્ય રીતે એક જ અવયવનો બનેલો હોય છે.
2. ભીમ ઉપર ટ્રાન્સવર્સ લોડ લાગે છે.
3. ભીમના છેડા Simple, hinged કે fixed હોઈ શકે.
4. ભીમમાં S.F. અને B.M. પેદા થાય છે.
5. ભીમ મધ્યમ સ્પાન માટે કરકસરયુક્ત છે.
6. સ્વેબને ટેકવવા માટે ભીમ વપરાય છે.
7. ભીમનું રીપેરીંગ મુશ્કેલ છે.

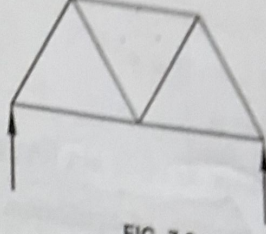


FIG. 7.2

1. કેંચી એક કરતાં વધારે મેમ્બરોના જોડાણથી બને છે.
2. કેંચીના જોઈન્ટ આગળ લોડ લાગે છે.
3. કેંચીના જોઈન્ટ પીન જોઈન્ટ હોય છે.
4. કેંચીના અવયવોમાં માત્ર અક્ષીય બળો પેદા થાય છે.
5. કેંચી લાંબા ગાળા માટે કરકસરયુક્ત છે.
6. ઢળતાં છાપરાંને ટેકવવા માટે કેંચીનો ઉપયોગ થાય છે.
7. રીપેરીંગ સરળ છે.

ટ્રસના પ્રકારો (સ્થિરતાના આધારે) Types of Trusses (As per Stability) :

(Nov. 2017, 2018, May 2019, Sept. 2021)

Types of trusses

પૂર્ણ કેંચી
Perfect truss
 $m = 2j - r$

અપૂર્ણ કેંચી
Imperfect truss
 $m \neq 2j - r$

ન્યૂન ટ્રસ
Deficient truss
 $m < 2j - r$

અતિરિક્ત ટ્રસ
Redundant truss
 $m > 2j - r$

(1) પૂર્ણ કેંચી (Perfect truss) :

જે ટ્રસ $m = 2j - r$ શરતનું પાલન કરે તેને પૂર્ણ કેંચી કહે છે.

જ્યાં, m = મેમ્બરોની સંખ્યા

j = જોઈન્ટની સંખ્યા

r = રીએક્શનની સંખ્યા

(Nov. 2019)

> 5
જાન્યારી ૨૦૧૮

$m = 2j - r$ perfect truss
 $m < 2j - r$ Deficient truss
 $m > 2j - r$ Redundant truss

(May 2015, Nov. 2017)

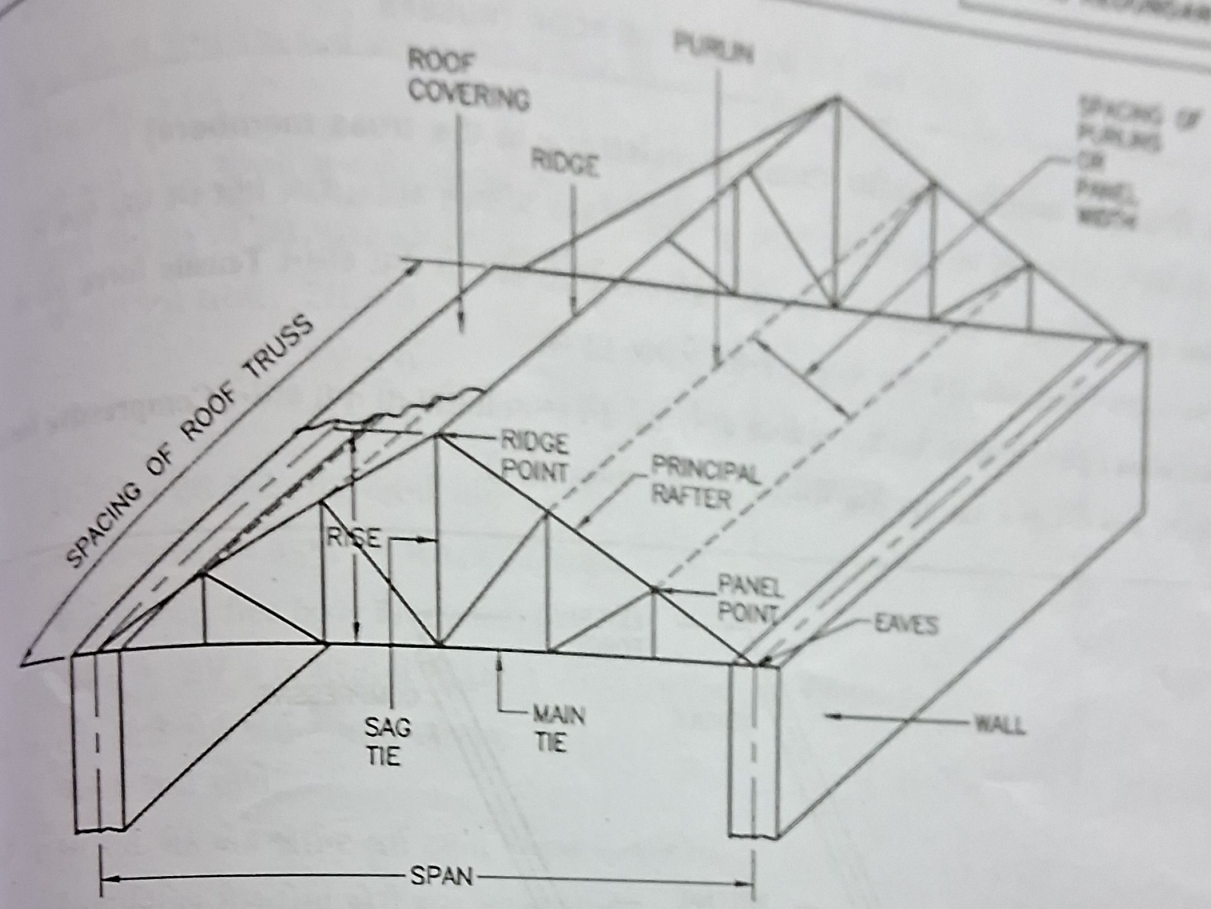
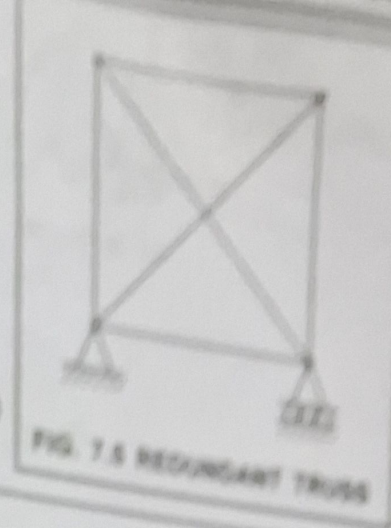
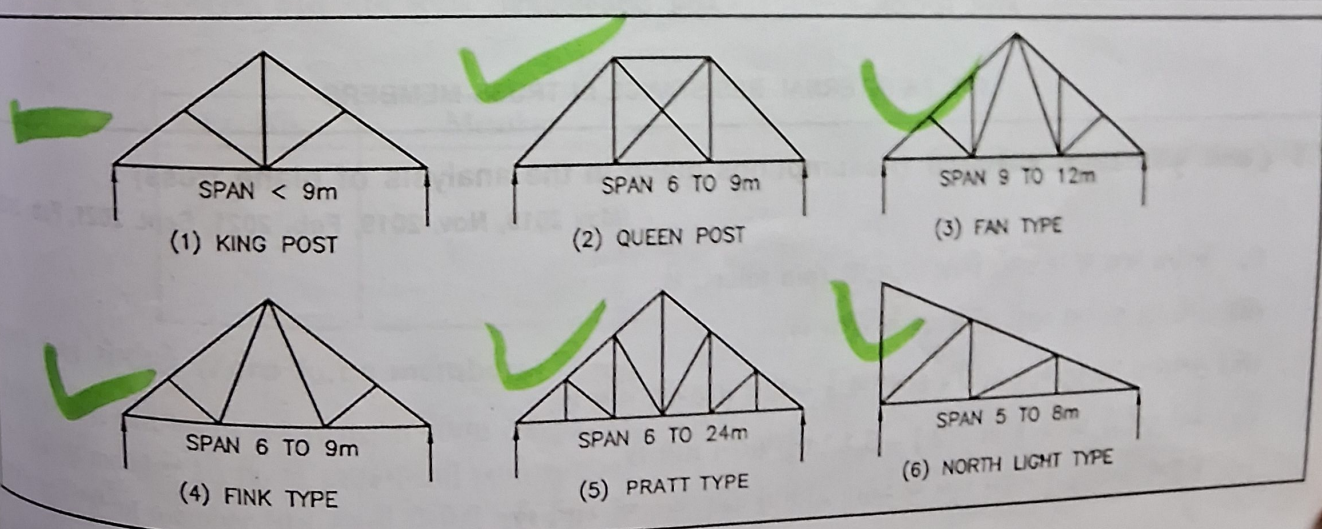


FIG. 7.5 (a) COMPONENTS OF ROOF TRUSS



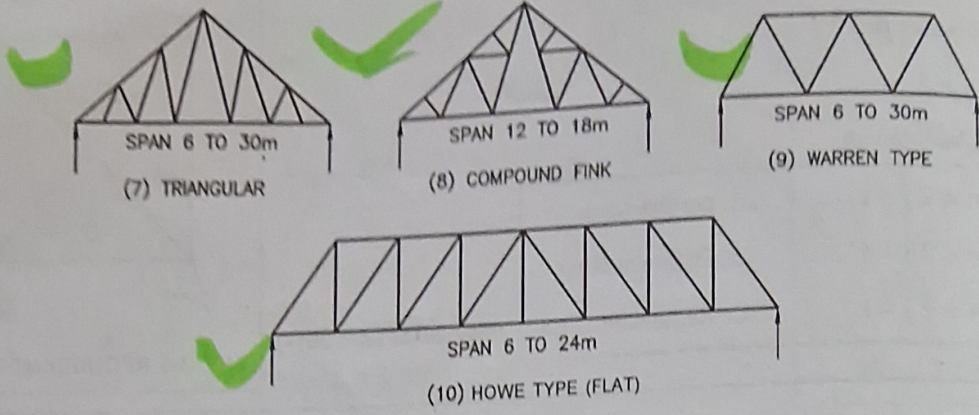


FIG. 7.5 (b) TYPES OF ROOF TRUSSES

7.4 ટ્રસના મેમ્બરોમાં આંતરિક અવરોધ (Internal resistance in the truss members) :

ટ્રસના વિવિધ જોઈન્ટ આગળ ભાર લાગવાથી ટ્રસના મેમ્બરોમાં ખેંચાણ પ્રતિબળ અથવા દાબ પ્રતિબળ પેદા થાય છે.

Tension : ટ્રસના મેમ્બરમાં પેદા થતો એક્ષીયલ ફોર્સ, જોઈન્ટને ખેંચતો હોય તો તેવા ફોર્સને **Tensile force** કહે છે.

જે મેમ્બરમાં ટેન્શન ફોર્સ પેદા થાય તેવા મેમ્બરને ટેન્શન મેમ્બર કહે છે.

Compression : ટ્રસના મેમ્બરમાં પેદા થતો એક્ષીયલ ફોર્સ, જોઈન્ટને દબાવતો હોય તો તેવા ફોર્સને **Compressive force** કહે છે.

જે મેમ્બરમાં કોમ્પ્રેસીવ ફોર્સ પેદા થાય તેવા મેમ્બરને કોમ્પ્રેશન મેમ્બર કહે છે.

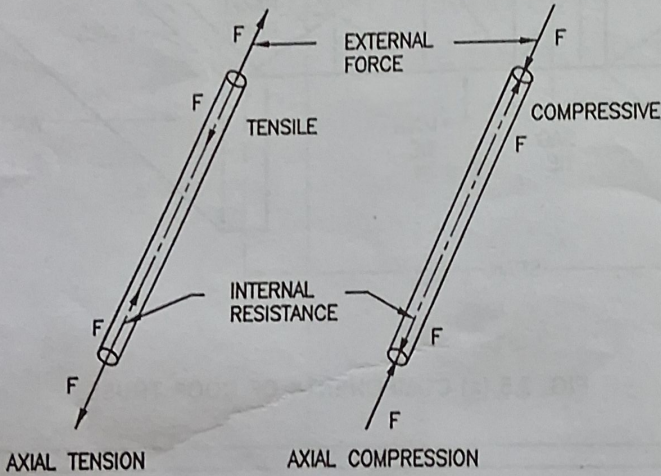


FIG. 7.6 INTERNAL RESISTANCE IN TRUSS MEMBERS

7.5 ટ્રસના પૃથક્કરણની ધારણાઓ (Assumptions made in the analysis of plane truss) :

(May 2019, Nov. 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

- કેંચીના બધા જ સાંધાઓ મિજગરાવાળા (pin joints) છે.
- કેંચી પર લાગતાં બળો સાંધા પર જ લાગે છે.
- મેમ્બરમાં આવતું બળ અક્ષીય દાબબળ કે અક્ષીય તાણબળ હોય છે.
- કેંચી પૂર્ણ છે એટલે કે $m = 2j - 3$ શરતનું પાલન થાય છે.
- કેંચીના અવયવોનું વજન ખૂબ જ ઓછું હોવાથી અવગણવામાં આવે છે.

- 8.1 સ્ટ્રુટ અથવા ટેકા (Strut)
- 8.2 કોલમ (Column)
- 8.3 રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન (Radius of gyration) k
- 8.4 સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો (Slenderness ratio) λ
- 8.5 લોન્ગ કોલમ (Long column)
- 8.6 શોર્ટ કોલમ (Short column)
- 8.7 ક્રશીંગ લોડ (Crushing load)
- 8.8 ક્રિપલીંગ લોડ (Crippling load or buckling load or critical load)
- 8.9 ક્રિપલીંગ લોડ માટે યુલરનું સૂત્ર (Euler's Formula)
- 8.10 કોલમના છેડાની સ્થિતિ અને અસરકારક લંબાઈ (Column endition and effective length)
- 8.11 યુલરની થીયરીની ધારણાઓ (Assumptions of Euler's formula)
- 8.12 યુલરના સૂત્રની મર્યાદા (Limitations of Euler's formula)
- 8.13 રેન્કીનનું સૂત્ર (Rankine's formula)
- ☐ Examples
- ☐ સ્વાધ્યાય (Exercise)

સ્ટ્રુટ અથવા ટેકા (Strut) :

બૌદ્ધિકામમાં વપરાતો એવો સ્ટ્રક્ચરલ મેમ્બર કે જેના પર axial compressive load લાગતી હોય તેને સ્ટ્રુટ (Strut) કહે છે. સ્ટ્રુટ ઊભો, આડો કે ત્રાંસી સ્થિતિમાં હોઈ શકે છે.

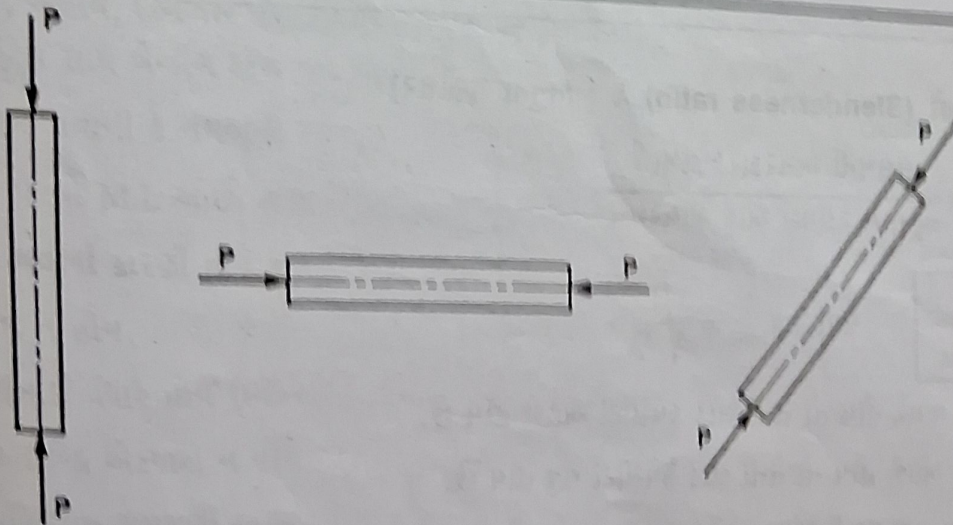


FIG. 8.1 STRUT

8.2 કોલમ (Column) :

(May 2016, Nov. 2018, Sept. 2021)

જ્યારે સ્ટ્રટ Vertical સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તેને કોલમ (Column) કહે છે. કોલમ એ એક પ્રકારનો ઊભો સ્ટ્રટ છે.

Strut	Column
(i) તેના પર ઓછો અક્ષીય કોમ્પ્રેસીવ ભાર લાગે છે.	(i) તેના પર વધારે અક્ષીય કોમ્પ્રેસીવ ભાર લાગે છે.
(ii) સ્ટ્રટ ઊભો, આગ્રે કે માંસી સ્થિતિમાં હોઈ શકે છે.	(ii) કોલમ હંમેશાં ઊભો (Vertical) હોય છે.
(iii) સ્ટ્રટના આડછેદનાં માપ નાનાં હોય છે.	(iii) કોલમના આડછેદનાં માપ મોટાં હોય છે.
(iv) તે ટૂંક ટૂંક અને પુલોના ટૂંકમાં વપરાય છે.	(iv) તે સ્ટીલ અને કોંક્રીટનાં બિલ્ડિંગોમાં વપરાય છે.

8.3 રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન (Radius of gyration) k :

(May 2016, 2017, Nov. 2019)

કોઈપણ પટલ (Lamina) ની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે અનુસંધાન અક્ષથી એવું અંતર કે જ્યાં પટલના સૂક્ષ્મ ભાગોને સરેરાશ અંતરે ઓકવતાં, તે અક્ષની આસપાસ પટલનો M.I. (I) બદલતો નથી. આ અંતરને radius of gyration કહે છે. તેને વિધૂર્ણન ત્રિજ્યા પણ કહે છે.

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \text{અથવા} \quad I = Ak^2$$

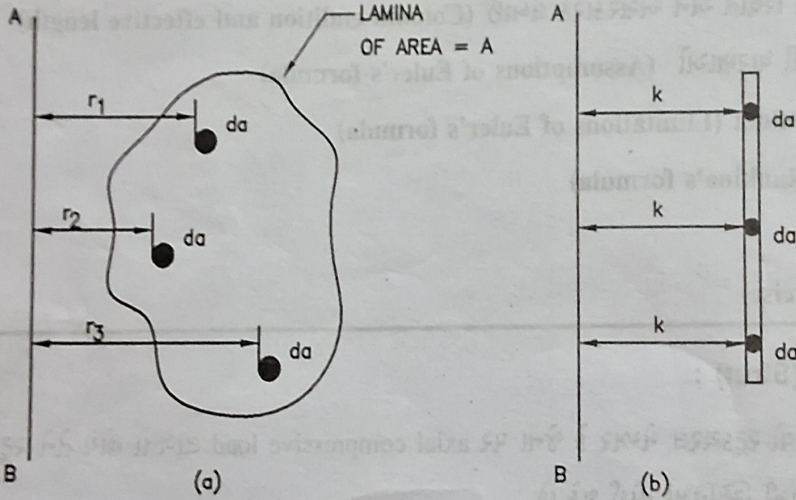


FIG. 8.2 RADIUS OF GYRATION

8.4 સ્લેન્ડરનેશ રેશિયો (Slenderness ratio) λ : (તનુતા ગુણોત્તર)

(June 2014, May 2017)

$$\text{સ્લેન્ડરનેશ રેશિયો} = \frac{\text{કોલમની અસરકારક લંબાઈ}}{\text{ન્યૂનતમ રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન}}$$

$$\therefore \lambda = \frac{l_e}{k_{\min}} \quad \text{જ્યાં, } k_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}}$$

- જો કોલમનો λ વધારે હોય તો તેની લોડ કેપેસિટી ઓછી હોય છે.
- જો કોલમનો λ ઓછો હોય તો તેની લોડ કેપેસિટી વધુ હોય છે.

જો કોલમની બંને મુખ્ય અક્ષ પરની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન સરખી હોય તો કોલમનું મટિરિયલ મિનિમમ વપરાય છે. કોલમની લંબાઈ વધાર્યા વગર, જો તેની રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન વધારવામાં આવે તો, સ્લેન્ડરનેશ રેશિયો ઘટે અને સ્ટ્રેન્થ વધુ મળે છે. કોલમનો એરિયા એનો

લાંબા કોલમની લંબાઈ તેના આડછેદના માપની સરખામણીએ ખૂબ વધારે હોય તો તેને લાંબો કોલમ (Long column) કહે છે. (May 2016, 2017, Nov 2017)

લાંબો કોલમ (Long column) :

કોઈપણ કોલમ માટે, $\frac{l_e}{d} \geq 12$ હોય છે. (RCC કોલમ માટે)

જ્યાં, l_e = કોલમની અસરકારક લંબાઈ
 d = આડછેદનું ન્યૂનતમ માપ

અથવા

M.S. ના કોલમ માટે, $\frac{l_e}{k \min} \geq 80$ હોય છે.

જ્યાં $k_{\min}$ = minimum radius of gyration.

ટૂંકો કોલમ (Short column) :

કોઈપણ કોલમની લંબાઈ તેના આડછેદના માપની સરખામણીએ ખૂબ ઓછી હોય તો તેને ટૂંકો કોલમ (Short Column) કહે છે. (Nov. 2017, 2019, May 2019, Feb. 2021)

ટૂંકા કોલમ માટે, $\frac{l_e}{d} < 12$ હોય છે. (RCC કોલમ માટે)

અથવા M.S. ના કોલમ માટે, $\frac{l_e}{k \min} < 80$ હોય છે.

7 ક્રશીંગ લોડ (Crushing load) :

ટૂંકા કોલમ ઉપર, અક્ષીય દાબભાર વધારતાં તેમાં કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઈનનું મૂલ્ય વધતું જાય છે. જે દાબભારે, કોલમ કસ થઈને ટૂટે તે દાબભારને **Crushing load** કહે છે.

આ વખતે ઉત્પન્ન થતી સ્ટ્રેસને **Crushing Stress** કહે છે.

8 ક્રિપલીંગ લોડ (Crippling load or buckling load or critical load) : (બહેકાવ ભાર) (May 2017)

લાંબા કોલમ ઉપર, અક્ષીય, દાબભાર વધારતાં તેમાં કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેસનું મૂલ્ય વધે છે. અમુક દાબભાર પછી કોલમ બેન્ડ થવાની શરૂઆત કરે છે જેથી કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેસ સાથે બેન્ડીંગ સ્ટ્રેસ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને છેવટે કોલમ બેન્ડીંગથી ટૂટે છે.

જે ભારે કોલમ બેન્ડ થવાની કે નમવાની શરૂઆત કરે તે ભારને **Crippling load** અથવા **Buckling load** કહે છે.

કોલમની જે અક્ષ પરનો M.I. ઓછો હોય તે અક્ષની સાપેક્ષમાં કોલમનું બકલીંગ થાય છે. આ અક્ષને માર્ઇનોર અક્ષ કહે છે.

કોલમનું બકલીંગ થવાનાં કારણો નીચે મુજબ છે :

1. ભાર અક્ષીય ન હોય.
2. કોલમની લંબાઈ વધારે હોય (સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો વધારે હોય)
3. કોલમનો આડછેદ એકધારો ન હોય.
4. કોલમનું મટિરિયલ સમગુણી (homogeneous) ન હોય.
5. કોલમ શરૂઆતમાં સીધો ન હોય.